

6.1)

Amešná čísla
všechny matice řádu n

a) $A = A^2$ a λ je vlastním číslem $A \Rightarrow$
 $\lambda \in \{0, 1\}$ platí

λ je rel. číslo, takže existuje
 nenulový vlastním vektor $\vec{v}$ a. d.:

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v}$$

Dále máme, že $A^2 = A$, tedy

$$A^2 \vec{v} = A\vec{v} = \lambda \vec{v} \quad \text{implikace:}$$

$$A^2 \vec{v} = A(A\vec{v}) = A(\lambda \vec{v}) = \lambda A\vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$$

$$\lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}$$

$\vec{v} \neq \vec{0}$ takže:

$$\lambda^2 \vec{v} - \lambda \vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

$$(\lambda^2 - \lambda) \vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\hookrightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

~~10~~

b) $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vlastním číslem
zobrazení nenulový

např. $A = I_n$, potom $A^2 = I_n I_n = I_n$,
ale A má jen 1 rel. číslo 1.

c) $\exists m \in \mathbb{N} : A^m = P_{k \times k}$ a λ je rel. číslo
 $A \Rightarrow \lambda = 0$ platí

λ je rel. číslo, takže k němu exi-
stuje rel. nulový vektor $\vec{v} \neq 0$ tak

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v}$$

Umocněním na n dostaneme:

$$A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v} \in \text{nechť podle mat. indukce}$$

$$1) n = 1 : A\vec{v} = \lambda \vec{v} \quad \text{I.P. : } A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$$

$$2) n \Rightarrow n+1 \quad A^{n+1} \vec{v} = A(A^n \vec{v}) \stackrel{\text{I.P.}}{=} \lambda^n A\vec{v} = \lambda^{n+1} \vec{v}$$

meíme tedy

$$A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$$

$$A^n = 0_{k \times k}$$

$$0 \cdot \vec{v} = \lambda^n \cdot \vec{v}$$

$$\lambda^n \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$\vec{v} \neq \vec{0}$, takže:

$$\lambda^n = 0$$

$$\underline{\underline{\lambda = 0}}$$

□

1) $\exists n \in \mathbb{N} : A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow 0$ je v. čísla A
nultým prvkem

Nejprve dokážeme, že A je invertibilní. Kdyby byla regulární, tak by A^n byla také regulární, je-li totiž součin regulární.

Ind. mat. indukcí také nez.

- 1) $n=1$ A je reg. $\swarrow$ $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$ je regulární.
2) $n-1 \rightarrow n$ $A^n = A \cdot A^{n-1} \Rightarrow A^n$ je reg.

Ale my víme, že $A^n = 0_{k \times k}$ a

$0_{k \times k}$ je singularní, tudíž A nemůže
být regulární a tudíž je A singularní.

Podle poznámky 9.14 má matice
 A vl. číslo 0.